

Gün 9 — Ayıklanan Video Meta Verisi Analizi

Hedef

Gün 8'de ayıklanan (`extract.py` çıktısı) gizli MP4 videosunun kare sayısı, süresi, çözünürlüğü ve codec bilgisinin çıkarılması; birincil yöntem `ffprobe`, `ffprobe` yoksa/başarısız olursa OpenCV `cv2.VideoCapture` ile yedek okuma yapılması.

Yaklaşım

1. Birincil yöntem — `ffprobe -print_format json`

`_probe_ffprobe()`, `shutil.which("ffprobe")` ile ikilinin varlığını kontrol edip `ffprobe -v error -print_format json -show_format -show_streams <dosya>` komutunu çalıştırıyor. Çıktıdaki `streams` listesinden `codec_type == "video"` olan ilk akış seçiliyor (ses akışı varsa göz ardı ediliyor). Süre önce akış seviyesinden (`duration`), yoksa `format.duration` 'dan alınıyor; FPS `r_frame_rate ( num/den string`)'i üzerinden hesaplanıyor; `nb_frames` yoksa `fps × duration` ile yaklaşık kare sayısı türetiliyor.

2. Yedek yöntem — OpenCV `cv2.VideoCapture`

`_probe_opencv()`, `cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT/FPS/FRAME_WIDTH/ FRAME_HEIGHT/FOURCC)` ile aynı alanları bağımsız olarak okuyor. `FOURCC` sayısal kodu 4 karaktere çözülüp codec adı olarak raporlanıyor. `cap.isOpened()` `False` dönerse (dosya video olarak açılmıyorsa) fonksiyon `None` döndürüp çağıran tarafın diğer yönteme düşmesini sağlıyor.

3. Birleştirme mantığı

`get_metadata()` her iki yöntemi de çalıştırıyor (`ffprobe` kuruluysa her zaman ikisi de çalışır, böylece sonuçlar birbirine karşı doğrulanabilir). `ffprobe` sonucu varsa birincil (`primary`) kaynak olarak kullanılıyor; yoksa OpenCV sonucu birincil oluyor ve `used_opencv_fallback: true` işaretleniyor. Nihai sözlükte hem birleşik/birincil alanlar (`frame_count`, `duration_seconds`, `width`, `height`, `fps`, `codec`, `container_format`) hem de ham `ffprobe_result` / `opencv_result` alt-sözlükleri ayrı ayrı korunuyor — böylece iki yöntem arasında sapma olursa (örn. konteyner bozuksa) fark görülebiliyor.

İkisi de video olarak okuyamazsa (`ffprobe_result is None and opencv_result is None`) `ValueError` fırlatılıyor; dosya bulunamazsa `FileNotFoundError`.

Script: `scripts/video_metadata.py`

```
python scripts/video_metadata.py --file <video dosyası>
python scripts/video_metadata.py --file <video dosyası> --json
```

Çıktı alanları: `file` , `file_size` , `frame_count` , `duration_seconds` , `width` , `height` , `fps` , `codec` , `container_format` , `primary_source` , `used_opencv_fallback` , `ffprobe_result` , `opencv_result` .

Test Sonuçları

Gün 8'de açıklanan iki örnek video üzerinde çalıştırıldı — ffprobe ve OpenCV sonuçları tam olarak örtüştü:

Dosya	Kare sayısı	Süre	Çözünürlük	FPS	Codec	ffprobe = OpenCV?
<code>samples/extracted/polyglot_png_extracted.mp4</code>	20	2.0 sn	64x64	10.0	h264	✅ birebir aynı
<code>samples/extracted/polyglot_jpg_extracted.mp4</code>	20	2.0 sn	64x64	10.0	h264	✅ birebir aynı

Örnek insan-okur çıktı:

```
$ python scripts/video_metadata.py --file samples/extracted/polyglot_png_extracted.mp4
Dosya: samples/extracted/polyglot_png_extracted.mp4
Dosya boyutu: 3471 bayt
Kare sayısı: 20
Süre: 2.0 sn
Çözünürlük: 64x64
FPS: 10.0
Codec: h264
Konteyner formatı: mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
Birincil kaynak: ffprobe (ffprobe)
```

Negatif test — var olmayan dosya:

```
$ python scripts/video_metadata.py --file samples/nope.mp4
Hata: Dosya bulunamadı: samples/nope.mp4
$ echo $?
1
```

Not: Ayıklanmış görsel kısmı (`polyglot_png_extracted_image.png`) script'e verildiğinde `ffprobe` bunu da tek kareli bir "video" akışı (`codec: png , frame_count: None , fps: 25.0` — `ffprobe`'un görsellere verdiği varsayılan değer) olarak okuyor; bu, `ffprobe`'un standart davranışı (görselleri tek kareli video olarak ele alması) olup script'in bir hatası değil — script'in görevi zaten yalnızca Gün 8'de *doğrulanmış* bir video dosyasının meta verisini okumak, dosyanın "gerçek bir video mu" olduğunu ayrıca doğrulamak değil (bu iş Gün 4/8'de `detect_trailer.py` ile zaten yapılıyor).

Kabul Kriterleri — Durum

- [x] Ayıklanan örnek videolar için kare sayısı, süre (saniye), çözünürlük ve codec adı doğru şekilde raporlanıyor (her iki örnekte de `ffprobe` ve OpenCV sonuçları birbiriyle örtüşüyor)

Notlar / Riskler

- Yok (plan notu ile uyumlu). `ffprobe` bulunamadığı ortamlarda script otomatik olarak OpenCV'ye düşüyor; her iki araç da yoksa/dosya video olarak açılmıyorsa anlamlı bir `ValueError` ile hata veriyor.